Atividade Prática: Matrizes, Arquivos e Funções

Disciplina: Programação de Computadores
Contexto: Você foi contratado para desenvolver o motor de processamento de dados de um sistema de monitoramento ambiental que analisa índices de qualidade do ar em diferentes regiões.

Questão 1: Leitura de Dados e Filtragem (Valor: 5,0)

Uma estação meteorológica gera diariamente um arquivo de texto chamado dados_ambientais.txt. A primeira linha do arquivo contém dois inteiros: o número de regiões (linhas) e o número de leituras horárias (colunas). As linhas seguintes contêm os valores da matriz de leituras (números reais).
Escreva um programa que utilize **funções** para realizar as seguintes tarefas:

1. **carregar_dados**: Uma função que recebe o nome do arquivo, abre-o, lê as dimensões da matriz e carrega os dados em uma matriz alocada estaticamente ou dinamicamente.
2. **calcular_medias**: Uma função que recebe a matriz preenchida e calcula a média de leituras de cada região, armazenando-as em um vetor unidimensional.
3. **salvar_relatorio**: Uma função que grava um novo arquivo chamado relatorio_regioes.txt. Para cada região, o arquivo deve conter o índice da região e a sua respectiva média formatada com duas casas decimais.

Exemplo do arquivo de entrada (dados_ambientais.txt):

```
3 4
12.5 14.2 11.0 15.3
20.1 19.5 22.3 21.0
8.5  9.0  7.5  8.8
```

Questão 2: Processamento Crítico e Atualização (Valor: 5,0)

Expandindo o sistema anterior, a coordenação ambiental precisa identificar picos de poluição que ultrapassam um limite aceitável.
Crie um novo programa (ou adicione ao anterior) que implemente as seguintes **funções**:

1. **detectar_anomalias**: Uma função que recebe a matriz de dados, o número de linhas e colunas, e um valor limite (*threshold*). A função deve varrer a matriz e, sempre que encontrar um valor **maior** que o limite, deve exibir na tela a localização exata (Linha e Coluna) e o valor encontrado.

2. **corrigir_ruidos**: Às vezes, sensores falham e registram valores negativos, o que é impossível para este índice. Escreva uma função que substitua qualquer valor negativo na matriz pelo valor 0.0.
3. **atualizar_matriz_arquivo**: Após corrigir os ruídos, esta função deve salvar a matriz atualizada de volta em um arquivo chamado dados_limpos.txt, mantendo o mesmo formato do arquivo original (dimensões na primeira linha, seguidas pelos elementos da matriz).

Critérios de Avaliação (O que será observado):

- **Modularização:** Passagem correta de parâmetros para as funções (matrizes, vetores e ponteiros de arquivos).
- **Manipulação de Arquivos:** Abertura e fechamento correto dos arquivos, além da checagem de erro (se o arquivo abriu com sucesso).
- **Lógica de Matrizes:** Uso correto de loops aninhados para percorrer linhas e colunas.